PJT : Dimensionnement d'une aile de planeur

HOUIR ALAMI Hamza – ROY Étienne

Encadrant : Prof. Antoine Dazin

03 novembre 2025

Sommaire

1 Travail demandé **1**

2 Reformulation **1**

3 Hypothèses **1**

4 Paramètres **1**

5 Première étape : Théorie **2**

5.1 Calcul théorique du C_z min 3

6 Deuxième étape : Analyse des simulations **3**

6.1 I- RAF 27 AirFoil 3

6.2 II- CLARK Y AirFoil 3

7 Troisième étape : Exploitation des simulations **3**

8 Comparaison des 2 profils **5**

8.1 1- Comparaison des finesses 5

8.2 2- Décrochage 5

9 Conclusion **6**

1 Travail demandé

À partir du cahier des charges, il est demandé de comparer deux profils d'aile : **RAF 27** et **CLARK Y**.

— Pour chaque profil, déterminer le calage qui permet de répondre au cahier des charges.

— Comparer les 2 profils : quel est le mieux adapté d'après vous ?

2 Reformulation

Dans le cas où le planeur est à l'horizontale à 2 km d'altitude, et que l'on souhaite garder une trajectoire horizontale sur une certaine distance : Quel angle (noté α) entre la corde et le fuselage de l'aile doit-on garder ?

Cela veut dire aussi que :

— Si on veut que le planeur prenne de la hauteur il faut avoir un angle supérieur à α_{min}.

— Si on veut perdre de la hauteur on doit avoir un angle inférieur à α_{min}.

3 Hypothèses

— Comme on considère que le planeur est à l'horizontale et que l'écoulement de l'air est suivant l'horizontale également, alors on a l'angle d'incidence qui correspond à l'angle de calage de l'aile. $\Rightarrow \alpha = \alpha_c$

— On souhaite qu'une personne de 90 kg puisse utiliser ce planeur sans le mettre en danger et en garantissant le bon fonctionnement.

— Pour calculer l'angle minimal, on considérera que la portance compense la force de poids appliqué au système [planeur + utilisateur].

4 Paramètres

Cahier des charges aile de planeur :

— $M = 599$ kg

— $V = 90$ km/h

— $L = 22$ m

— $c = 1.25$ m

Autres paramètres choisis :

— $\rho_{\text{air}} = 1.3$ Kg/m^3

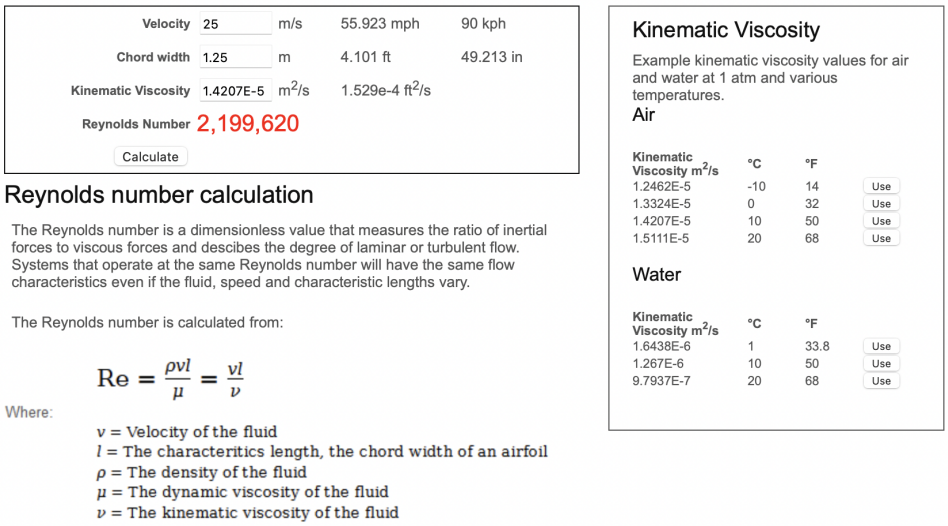
— ν (viscosité cinématique) $= 1.42 \times 10^{-5}$ m^2/s

— $g = 9.81$ m/s^2

5 Première étape : Théorie

Afin d'utiliser les simulations pour les deux planeurs proposés, il faut tout d'abord fixer le nombre de Reynolds correspondant à la nature de l'écoulement (calculé avec $V = 25$ m/s, soit 90 km/h) :

$$Re = 2,199,620$$



Velocity	25	m/s	55.923 mph	90 kph
Chord width	1.25	m	4.101 ft	49.213 in
Kinematic Viscosity	1.4207E-5	m^2/s	1.529e-4 ft^2/s	
Reynolds Number	2,199,620			

Calculate

Reynolds number calculation

The Reynolds number is a dimensionless value that measures the ratio of inertial forces to viscous forces and descibes the degree of laminar or turbulent flow. Systems that operate at the same Reynolds number will have the same flow characteristics even if the fluid, speed and characteristic lengths vary.

The Reynolds number is calculated from:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v l}{\mu} = \frac{v l}{\nu}$$

Where:

v = Velocity of the fluid
l = The characteritics length, the chord width of an airfoil
ρ = The density of the fluid
μ = The dynamic viscosity of the fluid
ν = The kinematic viscosity of the fluid

Kinematic Viscosity

Example kinematic viscosity values for air and water at 1 atm and various temperatures.

Air

Kinematic Viscosity m^2/s	°C	°F	
1.2462E-5	-10	14	Use
1.3324E-5	0	32	Use
1.4207E-5	10	50	Use
1.5111E-5	20	68	Use

Water

Kinematic Viscosity m^2/s	°C	°F	
1.6438E-6	1	33.8	Use
1.267E-6	10	50	Use
9.7937E-7	20	68	Use

FIGURE 1 – Calcul du nombre de Reynolds (Source : PDF).

À Re très élevé : les différentes courbes de C_z en fonction d'alpha se superposent et donc les variations des valeurs sont très faibles voire négligeables. Par conséquent, on choisi les simulations ayant pour $Re = 1,000,000$.

5.1 Calcul théorique du C_z min

Avec l'hypothèse : $Z = m \times g$. On obtient :

$$C_{z,\min} = 0.41$$

$C_{z,\min}$ correspond au C_z minimal à respecter si on souhaite garder une trajectoire horizontale (sans variation d'altitude).

6 Deuxième étape : Analyse des simulations

On cherche les valeurs d'alpha qui garantissent le $C_{z,\min}$ théorique (0.41). Comme les simulations ne proposent pas la valeur exacte, on prendra les valeurs les plus proches.

6.1 I- RAF 27 AirFoil

Avec ce premier profil, on obtient les résultats suivants :

— 1er modèle : $C_z = 0.4321 \Rightarrow \alpha = 3.75°$ avec $f = 59.35$

— 2ème modèle : $C_z = 0.4150 \Rightarrow \alpha = 4.00°$ avec $f = 52.3$

Le modèle 2 est plus proche des données du cahier des charges ($C_z \approx 0.41$).

Donc, $\alpha_{\min}$ pour garantir une trajectoire horizontale est de $\mathbf{4.00}°$.

6.2 II- CLARK Y AirFoil

Avec ce deuxième profil, on obtient :

— 1er modèle : $C_z = 0.4111 \Rightarrow \alpha = 0.25°$ avec $f = 67.9$

— 2ème modèle : $C_z = 0.4139 \Rightarrow \alpha = 0.25°$ avec $f = 54.3$

Les deux modèles donnent le même résultat pour l'angle $\alpha_{\min} = \mathbf{0.25}°$.

7 Troisième étape : Exploitation des simulations

— Pour le modèle **RAF 27 AirFoil**, il est souhaitable d'avoir un angle de calage de $\mathbf{4.00}°$ si on souhaite garder une trajectoire horizontale.

— Pour le modèle **CLARK Y AirFoil**, il est souhaitable d'avoir un angle de calage de $\mathbf{0.25}°$ si on souhaite garder une trajectoire horizontale.

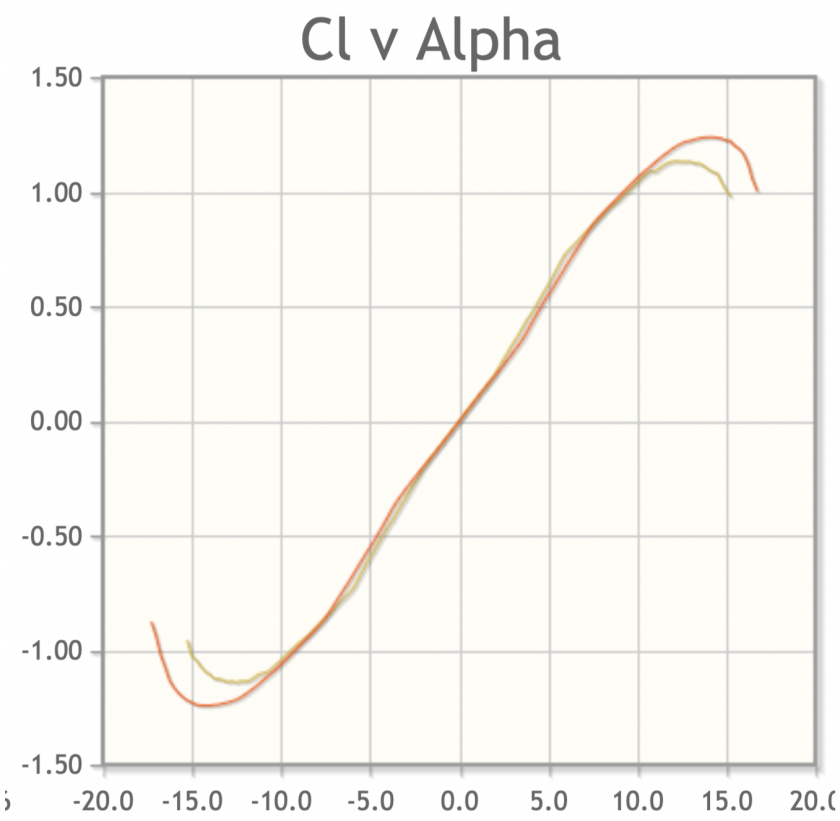


FIGURE 2 – Courbe C_l vs Alpha pour RAF 27 (Source : PDF).

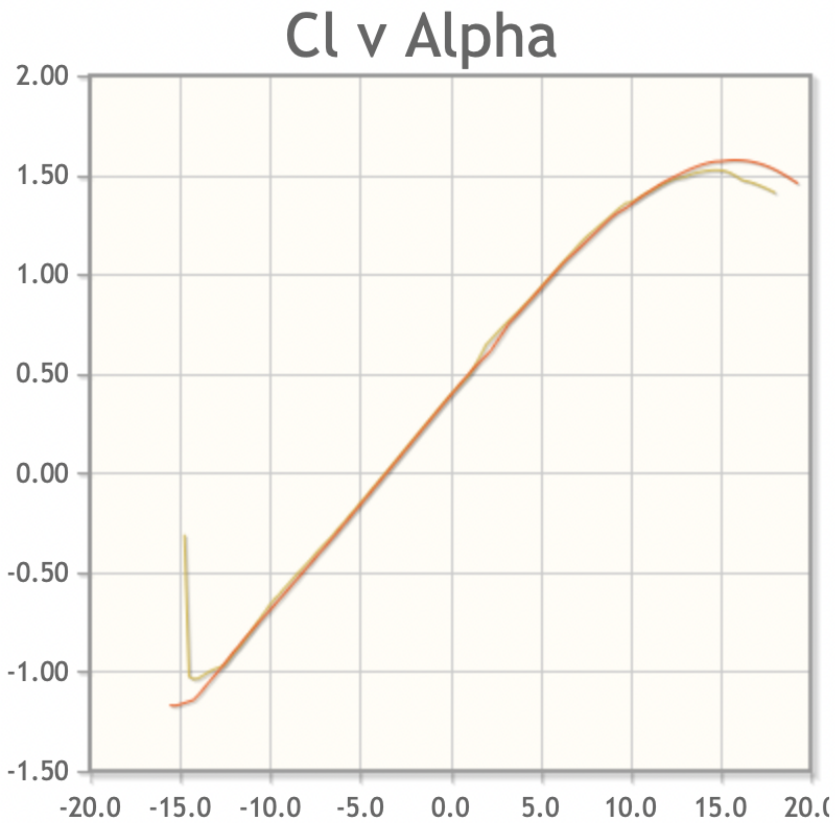


FIGURE 3 – Courbe C_l vs Alpha pour CLARK Y (Source : PDF).

On remarque que le modèle CLARK Y est un meilleur planeur car il a une meilleure finesse.

8 Comparaison des 2 profils

8.1 1- Comparaison des finesses

On compare les 2 profils en s'appuyant sur leur finesse (à $Re = 1,000,000$).

Alpha	**Finesse : RAF 27 (mod 1 / mod 2)**	**Finesse : Clark (mod 1 / mod 2)**
10°	56 / 65	82 / 77
5°	63 / 61	111 / 106

Table 1 – Comparaison des finesses à différents angles.

La finesse pour le CLARK Y est toujours supérieure à celle du RAF 27.

Pour la finesse maximale :

	RAF 27 (mod 1 / mod 2)	**Clark (mod 1 / mod 2)**
$f_{\max}$	69.4 – 71.5	114.8 – 108.5
Angle à $f_{\max}$	6.25° – 7.5°	6.75° – 6°

Table 2 – Comparaison des finesses maximales.

Les valeurs de $f_{\max}$ confirment ce constat.

8.2 2- Décrochage

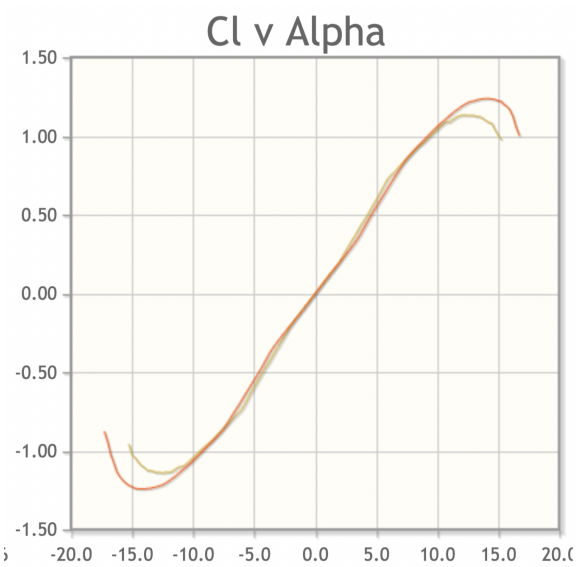
On détermine quel planeur offre une plus grande plage de valeurs pour α sans décrocher.

Plages de valeurs d'alpha sans décrochage :

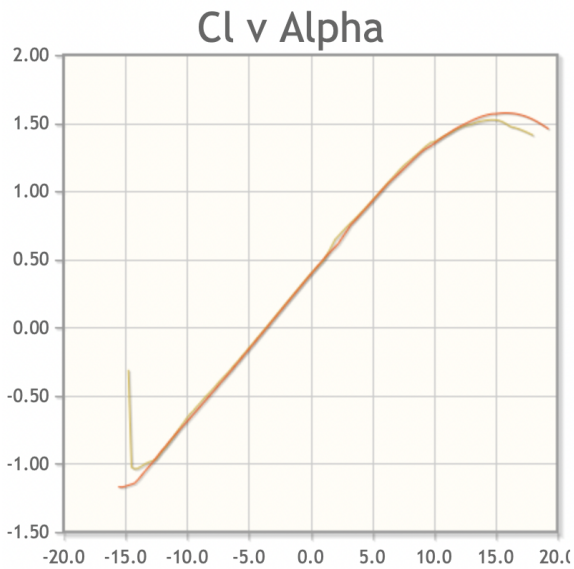
— RAF27 : $-12° < \alpha < 13°$

— Clark : $-14° < \alpha < 14°$

L'aile CLARK Y AirFoil offre une plus grande plage de variations d'alpha. Par conséquent, les conditions de navigation pour cette aile sont meilleures.



(a) Allure pour RAF27.



(b) Allure pour Clark.

FIGURE 4 – Comparaison des plages de décrochage.

9 Conclusion

En conclusion, que ce soit dans les hypothèses émises dans la première partie ou dans des conditions de navigations différentes, l'aile **CLARK Y AIRFOIL** est la plus adaptée.

Elle offre une **meilleure finesse** et une **plus grande plage de valeurs** de l'angle d'incidence sans décrochage.